# 一致性组管理

## ONTAP 9

NetApp
May 08, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/consistency-groups/index.html on May 08, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

一致性组管理 . . . . . 1
一致性组概述 . . . . . 1
配置一个一致性组 . . . . . 4
配置分层一致性组 . . . . . 5
保护一致性组 . . . . . 6
删除一致性组 . . . . . 8
SnapMirror 业务连续性 . . . . . 8

# 一致性组管理

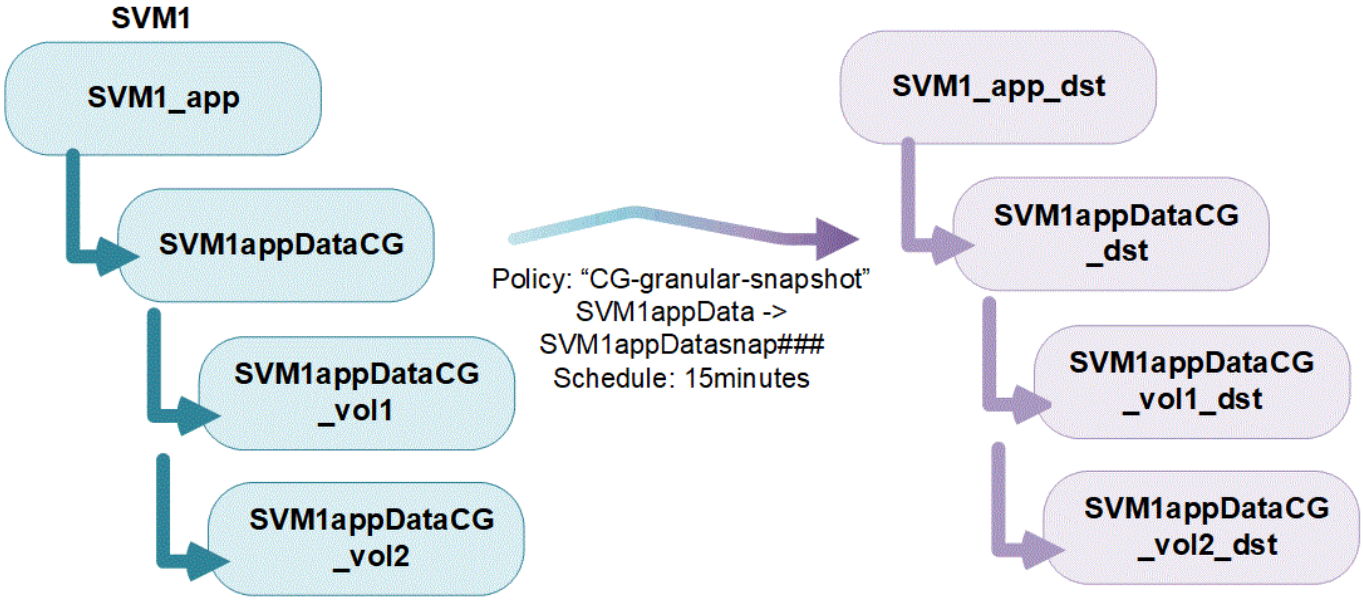
## 一致性组概述

### 一致性组是一组卷，可为跨越多个卷的应用程序工作负载提供写入顺序一致性保证。

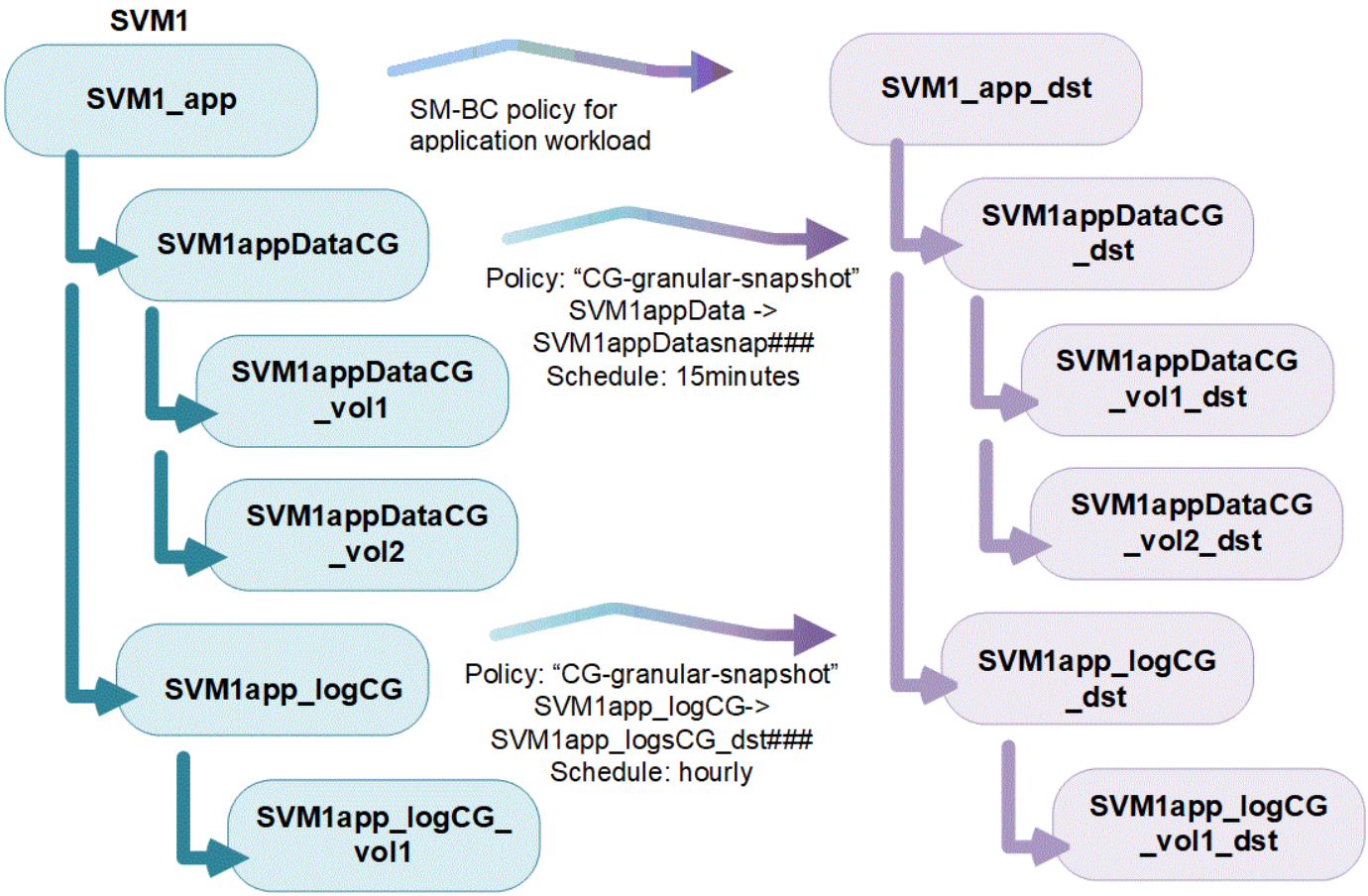
一致性组有助于管理应用程序工作负载，便于管理本地和远程保护策略，并在一个时间点同时为一组卷提供崩溃状态一致或应用程序一致的 Snapshot 副本。通过一致性组中的快照，可以还原整个应用程序工作负载。

一致性组支持任何 FlexVol 卷，而不考虑协议（ NAS ， SAN 或 NVMe ），并且可以通过 ONTAP REST API 或 System Manager 中的 * 存储 > 一致性组 * 菜单项进行管理。

一致性组可以单独存在，也可以存在分层关系。单个一致性组是一组卷。卷可以具有自己的卷粒度快照策略。此外、与卷关联的一致性组可以具有自己的Snapshot策略。一致性组只能具有一个 SM-BC 关系和共享的 SM-BC 策略，此策略可用于恢复整个一致性组。




较大的应用程序工作负载可能需要多个一致性组。在这种情况下，可以将多个一致性组置于一个分层关系中。在此配置中，单个一致性组将成为父一致性组的子组件。父一致性组最多可以包含五个子一致性组。与各个一致性组一样，可以对一致性组（父级和子级）的整个配置应用远程 SM-BC 保护策略来恢复应用程序工作负载。




## 保护

一致性组通过 SnapMirror 业务连续性（ SM-BC ）提供远程保护，并通过 Snapshot 策略提供本地保护。要使用远程保护，您必须满足的要求 SnapMirror 业务连续性部署。默认情况下，一致性组没有设置保护策略，除非选择策略，否则不会保护您的数据。请参见 "" 保护一致性组 "" 有关详细信息 …

> ⓘ 无法在为 NAS 访问而挂载的卷上建立 SM-BC 关系。

从ONTAP 9.11.1开始、还支持使用一致性组 "创建两阶段一致性组快照"。

## MetroCluster 配置中的一致性组

从ONTAP 9.11.1开始、您可以在MetroCluster 配置中的集群上使用新卷配置一致性组。这些卷在镜像聚合上进行配置。

配置完这些卷后、您可以在镜像聚合和未镜像聚合之间移动与一致性组关联的卷。因此、它们可以位于镜像聚合或未镜像聚合上、也可以同时位于这两者上。您可以将包含与一致性组关联的卷的镜像聚合修改为未镜像。同样、您也可以修改包含与一致性组关联的卷的未镜像聚合以启用镜像。

与放置在镜像聚合上的一致性组关联的卷及其Snapshot (包括任何一致性组Snapshot)将复制到远程站点(站点B)。站点B上卷的内容符合一致性组语义。您可以在运行ONTAP 9.11.1或更高版本的集群上使用一致性组Snapshot REST API和System Manager访问复制的一致性组Snapshot。

如果与一致性组关联的部分或全部卷位于当前无法访问的未镜像聚合上、则对一致性组执行的获取或删除操作就像本地卷或托管聚合脱机一样。

一致性组配置复制

如果站点B运行的是ONTAP 9.10.1或更早版本、则只会将与镜像聚合上的一致性组关联的卷复制到站点B只有当两个站点都运行ONTAP 9.11.1或更高版本时、一致性组配置才会复制到站点B。在将站点B升级到ONTAP 9.11.1之后、站点A上所有关联卷都放置在镜像聚合上的一致性组的数据会复制到站点B

## 升级注意事项

在 ONTAP 9.8 和 9.9.1 中使用 SM-BC 创建的一致性组将自动升级，并可在 System Manager 中的 * 存储 > 一致性组 * 下进行管理，或者在升级到 ONTAP 9.10.1 时使用 ONTAP REST API 进行管理。有关升级的详细信息，请参见 "SM-BC 升级和还原注意事项"。

使用 ONTAP REST API 创建的一致性组快照可以通过 System Manager 的一致性组界面和一致性组 API 端点进行管理。

使用ONTAPI命令`cg-start`和`cg-commit`创建的快照不会被识别为一致性组快照、因此无法通过ONTAP API中的System Manager一致性组界面或一致性组端点进行管理。

## 一致性组对象限制

| 一致性组 | 范围 | 最小值 | 最大值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一致性组的数量 | 集群 | 0 | 与集群中的最大卷数相同 |
| 父一致性组的数量 | 集群 | 0 | 与集群中的最大卷数相同 |
| 单个和父一致性组的数量 | 集群 | 0 | 与集群中的最大卷数相同 |
| 一致性组 | 与集群中的最大卷数相同 | 1. | 80 |
| 父一致性组子级中的卷数 | 父一致性组 | 1. | 80 |
| 子一致性组中的卷数 | 子一致性组 | 1. | 80 |
| 父一致性组中的子一致性组的数量 | 父一致性组 | 1. | 5. |

如果您使用的是 SM-BC ，请参见 "SM-BC 限制和限制"。

## 了解有关一致性组的更多信息

# 配置一个一致性组

可以使用现有卷或新卷创建一致性组。将卷添加到一致性组后，便无法将其添加到其他一致性组。可以通过删除卷或删除一致性组从一致性组中删除卷。

## 使用新卷创建一致性组

步骤

1. 选择 * 存储 > 一致性组 * 。
2. 选择 * + 添加 * ，然后选择 * 使用新 LUN* 。
3. 为一致性组命名。指定每个 LUN 的 LUN 数量和容量。
4. 选择主机操作系统和 LUN 格式。输入主机启动程序信息。
5. 要配置保护策略，添加子一致性组或显示有关主机启动程序的更多选项，请选择 * 更多选项 *
6. 选择 * 保存 * 。
7. 返回到一致性组主菜单以确认已创建一致性组，该菜单将在 ONTAP 作业完成后显示。如果您设置了保护策略，请查看相应策略（远程或本地）下的相应策略，该策略应显示一个带复选标记的绿色屏蔽。

## 使用现有卷创建一致性组

步骤

1. 选择 * 存储 > 一致性组 * 。
2. 选择 * + 添加 * ，然后选择 * 使用现有卷 * 。
3. 为一致性组命名并选择 Storage VM 。

4. 选择要包括的现有卷。只有尚未加入一致性组的卷才可供选择。

   如果使用新卷创建一致性组，则此一致性组支持 FlexVol 卷。具有异步或同步 SnapMirror 关系的卷可以添加到一致性组，但它们不能识别一致性组。一致性组不支持具有 SVMDR 关系的 S3 存储分段， MCC 或 SVM 。

5. 选择 * 保存 * 。
6. 返回到一致性组主菜单以确认已创建一致性组，该菜单将在 ONTAP 作业完成后显示。如果您选择了保护策略，请从菜单中选择一致性组以确认其设置正确。如果您设置了保护策略，请查看相应策略（远程或本地）下的相应策略，该策略应显示一个带复选标记的绿色屏蔽。

# 配置分层一致性组

如果应用程序工作负载包含多个子集的卷，并且每个子集在其自身关联的卷之间保持一致，则可以使用 ONTAP 创建分层一致性组。分层一致性组具有一个父级，最多可包含五个单独的一致性组。分层一致性组可以支持在一致性组或单个卷之间使用不同的本地 Snapshot 策略。如果使用远程 SM-BC 策略，则此策略将适用于整个一致性组。

有关一致性组的对象限制，请参见 一致性组的对象限制。

## 使用新卷创建分层一致性组

步骤

1. 选择 * 存储 > 一致性组 * 。
2. 选择 * + 添加 * ，然后选择 * 使用新 LUN* 。
3. 为一致性组命名。指定每个 LUN 的 LUN 数量和容量。
4. 选择主机操作系统和 LUN 格式。输入主机启动程序信息。
5. 要配置保护策略，添加子一致性组或显示有关主机启动程序的更多选项，请选择 * 更多选项 * 。
6. 要添加子一致性组，请选择 * + 添加子一致性组 * 。
7. 选择性能级别， LUN 数量和每个 LUN 的容量。指定主机操作系统和 LUN 格式，然后选择新的或现有的主机启动程序组。
8. * 可选 *： 选择本地快照策略。
9. 对最多五个子一致性组重复此操作。
10. 选择 * 保存 * 。
11. 返回到一致性组主菜单以确认已创建一致性组，该菜单将在 ONTAP 作业完成后显示。如果您设置了保护策略，请查看相应策略（远程或本地）下的内容，该策略应显示一个绿色屏蔽并带有复选标记。

## 使用现有卷创建分层一致性组

步骤

1. 选择 * 存储 > 一致性组 * 。
2. 选择 * + 添加 * ，然后选择 * 使用现有卷 * 。
3. 选择 Storage VM 。

4. 选择要包括的现有卷。只有尚未加入一致性组的卷才可供选择。
5. 要添加子一致性组，请选择 * + 添加子一致性组 * 。创建必要的一致性组，该组将自动命名。
6. 将现有卷分配给每个一致性组。
7. * 可选 * ： 选择本地 Snapshot 策略。
8. 对最多五个子一致性组重复此操作。
9. 选择 * 保存 * 。
10. 返回到一致性组主菜单以确认已创建一致性组，该菜单将在 ONTAP 作业完成后显示。如果您选择了保护策略，请从菜单中选择一致性组以确认其设置正确。如果您设置了保护策略，请查看相应策略（远程或本地）下的内容，该策略应显示一个绿色屏蔽并带有复选标记。

# 保护一致性组

## 一致性组可为跨多个卷的 SAN ， NAS 和 NVMe 应用程序提供轻松管理的本地和远程保护。

创建一致性组不会自动启用保护。可以在创建时或创建一致性组之后设置本地和 / 或远程保护策略。保护策略可以包括本地 Snapshot 副本或使用 SnapMirror 业务连续性（ SM-BC ）的远程 SnapMirror 保护。如果使用嵌套一致性组，则可以为各个卷设置不同的保护策略。从ONTAP 9.11.1开始、一致性组可提供 创建两阶段一致性组Snapshot。

如果您正在利用远程 SM-BC 保护，则要确保将在一致性组上创建的一致性组的 Snapshot 副本复制到目标，源集群和目标集群中的策略标签必须匹配。默认情况下， SM-BC 不会复制 Snapshot 副本，除非将带有 SnapMirror 标签的规则添加到预定义的 AutomatedFailOver 策略中，并且使用该标签创建 Snapshot 副本。要了解有关此过程的更多信息，请参见 "配置业务连续性保护"。

可以对整个一致性组，分层配置中的单个一致性组或一致性组中的单个卷进行恢复。要实现恢复，可以选择要从中恢复的一致性组，选择 Snapshot 副本类型，然后确定要基于还原的特定 Snapshot 副本。有关此过程的详细信息，请参见 "从早期的 Snapshot 副本还原卷"。

从 ONTAP 9.10.1 开始， System Manager 会在 * 保护 > 关系 * 菜单下直观显示 LUN 映射。选择源关系时，System Manager 将显示源关系的可视化视图。通过选择卷，您可以深入了解这些关系，以查看包含的 LUN 以及启动程序组关系的列表。此信息可以作为 Excel 工作簿从单个卷视图中下载。此任务将在后台运行。

### 设置本地 **Snapshot** 保护策略

步骤

1. 从一致性组菜单中选择已创建的一致性组。
2. 在一致性组的概述页面的右上角，选择 * 编辑 * 。
3. 选中 * 计划 Snapshot 副本（本地） * 旁边的框。
4. 选择快照策略。要配置新的自定义策略，请参见 "创建自定义数据保护策略"。
5. 选择 * 保存 * 。
6. 返回一致性组概述菜单。在左列的 * Snapshot 副本（本地） * 下，状态应显示为 " 已保护 " 旁边 。

## 设置远程 SM-BC 策略

步骤

1. 确保满足使用 SM-BC 的前提条件。请参见 "SM-BC 前提条件"

> 无法在为 NAS 访问而挂载的卷上建立 SM-BC 关系。

1. 从一致性组菜单中选择已创建的一致性组。
2. 在概述页面的右上角，依次选择 * 更多 * 和 * 保护 * 。
3. 源端信息应在页面左侧自动进行。
4. 为目标选择适当的集群和 Storage VM 。选择一个保护策略。确保已选中 * 初始化关系 * 。
5. 单击 * 保存 * 。
6. 一致性组必须进行初始化和同步。完成此操作后，在 * SnapMirror （远程） * 下，状态应显示旁边的 "`protected` " 。

## 创建两阶段CG Snapshot

从ONTAP 9.11.1开始、一致性组支持为一致性组(CG) Snapshot创建提交两阶段。此功能仅适用于ONTAP REST API。双阶段CG Snapshot创建仅适用于Snapshot创建、而不适用于配置一致性组或还原一致性组。

创建两阶段CG Snapshot会将在向`应用程序/一致性组/｛consistency_group_uuid｝/snapshots`端点发出POST请求时调用的Snapshot创建过程分为两个阶段。在POST请求启动的第一阶段中、API将执行预检、触发Snapshot创建并按指定间隔启动计时器。如果第一阶段中的POST请求使用201状态代码完成、您可以在第一阶段起的指定时间间隔内调用第二阶段、并将Snapshot提交到相应的端点。

要使用两阶段CG Snapshot创建、集群中的所有节点都必须运行ONTAP 9.11.1。可以使用`action=start`参数调用两阶段CG Snapshot创建。此外、您还可以使用`action_timeout`参数来指定Snapshot创建过程可能需要的最大秒数。可以将`action_timeout`参数设置为介于5到120之间的整数。默认值`action_timeout`为7。

一致性组实例一次仅支持一次主动调用一致性组Snapshot创建操作、无论是一阶段还是两阶段。如果在另一个Snapshot创建过程中尝试调用Snapshot创建、则会导致失败。

有关ONTAP REST API的详细信息、请参见 "API 参考" 或访问 "ONTAP REST API页面" 在NetApp开发人员网络中获取完整的API端点列表。

创建两阶段提交

1. 使用`action=start`参数调用Snapshot创建并向一致性组端点发出POST请求。

```
curl -k -X POST 'https://<IP_address>/application/consistency-
groups/<cg-uuid>/snapshots?action=start&action_timeout=7' -H "accept:
application/hal+json" -H "content-type: application/json" -d '
{
  "name": "name_of_this_snapshot",
  "consistency_type": "crash",
  "comment": "<comment>",
  "snapmirror_label": "<snap_mirror label>"
}'
```

2. 如果POST请求成功、则输出将包含一个Snapshot UUID。使用该信息、提交修补程序请求以提交Snapshot。

```
curl -k -X PATCH 'https://<IP_address>/application/consistency-
groups/<cg_uuid>/snapshots/<snapshot_id>?action=commit' -H "accept:
application/hal+json" -H "content-type: application/json"
```

"配置 Snapshot 副本"
"创建自定义数据保护策略"
"从 Snapshot 副本恢复"
"从早期的 Snapshot 副本还原卷"

# 删除一致性组

## 如果您决定不再需要一致性组，则可以将其删除。

删除一致性组将删除一致性组的实例，并且不会 * 影响成分卷或 LUN 。删除一致性组不会导致删除每个卷上的 Snapshot ，但它们将无法再作为一致性组 Snapshot 进行访问。但是，它们仍可作为普通卷粒度快照进行管理。

如果删除一致性组中的所有卷，也会删除一致性组。只有在删除卷本身后，才能从一致性组中删除卷，在这种情况下，卷会自动从一致性组中删除。

步骤

1. 在 "* 存储 ">" 一致性组 " 下的一致性组菜单中，选择要删除的一致性组。
2. 在一致性组的名称旁边，选择 ⋮ 然后选择 * 删除 * 。

# SnapMirror 业务连续性

## 概述

从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 SnapMirror 业务连续性（ SM-BC ）保护具有 LUN 的应用程序，从而使应用程序能够透明地进行故障转移，从而确保在发生灾难时的业务连续性。AFF 集群或全 SAN 阵列（ ASA ）集群支持 SM-BC ，其中主集群和二级集群可以是

## AFF 或 ASA 。SM-BC 使用 iSCSI 或 FCP LUN 保护应用程序。

优势

SnapMirror 业务连续性具有以下优势：

- 为业务关键型应用程序提供持续可用性
- 可以从主站点和二级站点交替托管关键应用程序
- 使用一致性组简化应用程序管理，实现依赖写入顺序一致性
- 测试每个应用程序的故障转移的能力
- 即时创建镜像克隆而不影响应用程序可用性
- 从ONTAP 9.11.1开始、支持SM-BC 单文件SnapRestore。

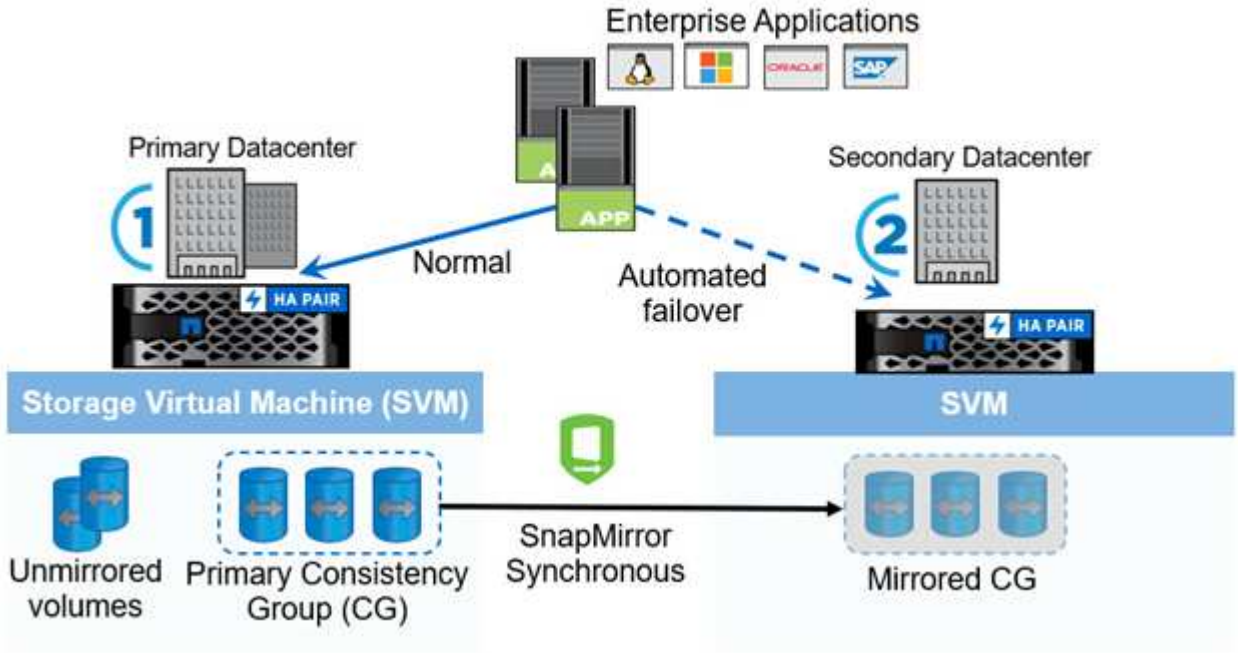
典型使用情形

透明应用程序故障转移基于基于主机多路径 I/O （ MPIO ）软件的路径故障转移，可实现对存储的无中断访问。两个 LUN 副本（例如主（ L1P ）和镜像副本（ L1 ））具有相同的标识（序列号），并报告为可读写。但是，只能由主卷处理读取和写入操作。向镜像副本发出的 I/O 代理到主副本。根据非对称逻辑单元访问(Asymmetric Logical Unit Access、ALUA)访问状态Active Optimized (Active Optimized、A/O)、主机的首选L1路径为vs1：N1。建议在部署过程中使用调解器，主要用于在主系统发生存储中断时执行故障转移。

托管主集群的站点发生灾难。主机多路径软件会将集群中的所有路径标记为关闭，并使用二级集群中的路径。这样就可以无中断故障转移到 LUN L1 的镜像副本。将 L1 从镜像副本转换为 LUN L1 的活动副本。配置外部调解器后，将自动进行故障转移。主机到L1的首选路径变为vs2：n1。

架构

下图简要说明了 SnapMirror 业务连续性功能的运行情况。



追加信息

有关使用 SnapMirror 同步保护数据的详细信息，请参见 "SnapMirror 同步灾难恢复文档"。

## 关键概念

### 在您开始了解 ONTAP SnapMirror 业务连续性并规划部署时，熟悉关键术语和概念会很有帮助。

ONTAP 9.8 及更高版本提供的 SnapMirror 业务连续性（ SM-BC ）解决方案的缩写。

从ONTAP 9.10.1开始、一致性组已成为一级管理单元。要了解有关一致性组的详细信息，请参见 "一致性组概述"。

一致性组（ Consistency Group ， CG ）是一组 FlexVol 卷，可为需要保护的应用程序工作负载提供写入顺序一致性保证，以确保业务连续性。一致性组的目的是，在一个时间点同时为一组卷创建崩溃状态一致的 Snapshot 副本。在常规部署中，选择作为 CG 一部分的一组卷会映射到应用程序实例。SnapMirror 关系（也称为 CG 关系）是在源 CG 和目标 CG 之间建立的。源和目标 CG 必须包含相同数量和类型的卷。

属于一致性组的各个 FlexVol 卷。

ONTAP 调解器提供指向对等集群的备用运行状况路径，而集群间 LIF 则提供另一个运行状况路径。利用调解器的运行状况信息，集群可以区分集群间 LIF 故障和站点故障。当站点发生故障时，调解器会根据需要将运行状况信息传递到对等集群，以便对等集群进行故障转移。利用调解器提供的信息和集群间 LIF 运行状况检查信息，ONTAP 可确定是执行自动故障转移，如果无法进行故障转移，则继续还是停止。

调解器是 SM — BC 仲裁的三方之一，与主集群和二级集群合作以达成共识。协商一致要求仲裁中至少有两个方同意某项操作。

应用程序 I/O 未复制到二级存储系统。目标卷与源卷不同步，因为未发生 SnapMirror 复制。如果镜像状态为 Snapmirrored ，则表示传输失败或因操作不受支持而失败。

零恢复点目标。这是可接受的停机数据丢失量。

通过使用基于主机多路径 I/O （ MPIO ）软件的路径故障转移功能提供对存储的无中断访问，可以实现零恢复时间目标或透明应用程序故障转移。

一种手动操作，用于更改 SM-BC 关系中副本的角色。主节点成为二级节点，二级节点成为主节点。ALUA 报告也会发生变化。

对镜像副本执行故障转移的自动操作。此操作需要调解器协助，以检测主副本是否不可用。

## 规划

前提条件

### 在规划 SnapMirror 业务连续性解决方案部署时，您应考虑几个前提条件。

硬件

- 仅支持双节点 HA 集群

- 两个集群必须为 AFF 或 ASA （不能混用）

软件

- ONTAP 9.8 或更高版本
- ONTAP 调解器 1.2 或更高版本
- 用于 ONTAP 调解器的 Linux 服务器或虚拟机，运行以下任一项：

| 调解器版本 | 支持的 Linux 版本 |
| --- | --- |
| 1.4. | • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3、8.4 、8.5<br>• CentOS： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 ， 7.9 |
| 1.3 | • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、7.9、8.1、 8.2、8.3<br>• CentOS： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 ， 7.9 |
| 1.2 | • Red Hat Enterprise Linux：7.6、7.7、7.8、8.1<br>• CentOS： 7.6 ， 7.7 ， 7.8 |

许可

- 必须在两个集群上应用 SnapMirror 同步（ SM-S ）许可证
- 必须在两个集群上应用 SnapMirror 许可证

> 如果您的 ONTAP 存储系统是在 2019 年 6 月之前购买的，请单击 "NetApp ONTAP 主许可证密钥" 以获取所需的 SM-S 许可证。

网络环境

- 集群间延迟往返时间（ RTT ）必须小于 10 毫秒

支持的协议

- 仅支持 SAN 协议（而不是 NFS/CIFS ）
- 仅支持光纤通道和 iSCSI 协议
- 对于集群对等关系， SM-BC 需要默认 IP 空间。不支持自定义 IP 空间。

**ONTAP** 调解器

- 必须在外部配置并连接到 ONTAP ，以实现透明的应用程序故障转移
- 有关 ONTAP 调解器的详细信息，请参见 "安装或升级 ONTAP 调解器服务"。

读写目标卷

- 读写目标卷不支持 SM-BC 关系。在使用读写卷之前，必须先创建卷级 SnapMirror 关系，然后删除此关系，将其转换为 DP 卷。有关详细信息，请参见 "将现有关系转换为 SM-BC 关系"

大型 **LUN** 和大型卷

- 只有所有 SAN 阵列才支持大 LUN 和大于 100TB 的大卷

> 您必须确保主集群和二级集群都是 SAN 阵列，并且它们都安装了 ONTAP 9.8 。如果二级集群运行的版本低于 ONTAP 9.8 ，或者如果它不是全 SAN 阵列，则如果主卷增长超过 100 TB ，则同步关系可能会不同步。

其他限制和限制

## 使用 SnapMirror Business Continuity 解决方案时，还存在一些其他限制和限制。

集群中的一致性组

使用SM-BC的集群的一致性组限制是根据关系并根据所使用的ONTAP 版本计算得出的。限制与平台无关。

| **ONTAP** 版本 | 最大关系数 |
|---|---|
| ONTAP 9.8-9.9.1 | 5. |
| ONTAP 9.10.1 | 20 |
| ONTAP 9.11.1 | 50 |

每个一致性组的卷数

从 ONTAP 9.8 到 9.1.1 ，每个 SM-BC 一致性组关系支持的最大卷数为 12 个，这一限制与平台无关。从 ONTAP 9.10.1 开始，每个 SM-BC 关系支持的最大卷数为十六。

**Volumes**

在 SM-BC 中，限制是根据端点数量而不是关系数量来计算的。包含 12 个卷的一致性组会在源和目标上提供 12 个端点。SM-BC 和 SnapMirror 同步关系都会影响端点总数。

下表列出了每个平台的最大端点数量。

| **S**否 | 平台 | **SM-BC** 的每个 **HA** 端点 | | | 每个 **HA** 的整体同步端点和 **SM-BC** 端点 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ONTAP 9.8-9.9.1 | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 | ONTAP 9.8-9.9.1 | ONTAP 9.10.1 | ONTAP 9.11.1 |
| 1. | AFF | 60 | 200 | 400 | 80 | 200 | 400 |
| 2. | ASA | 60 | 200 | 400 | 80 | 200 | 400 |

**SAN** 对象限制

下表列出了以下 SAN 对象限制，这些限制与平台无关。

| SM-BC 关系中的对象限制 | 计数 |
| --- | --- |
| 每个卷的 LUN 数 | 256 |
| 每个节点的 LUN 映射数 | 2048 |
| 每个集群的 LUN 映射数 | 4096 |
| 每个 SVM 的 LIF （至少有一个卷处于 SM-BC 关系） | 256 |
| 每个节点的集群间 LIF | 4. |
| 每个集群的集群间 LIF | 8. |

#### NTFS 安全模式

SM-BC 卷不支持 NTFS 安全模式。

#### 扇出配置

支持 SM-BC 扇出配置 使用`MirrorAllSnapshots`策略、从ONTAP 9.11.1开始、使用`MirrorAndVault`策略。`XDPDefault`策略不支持扇出配置。

如果在扇出配置中的SM-BC目标发生故障转移、则必须手动执行 在扇出配置中恢复保护。

#### SM-BC 配置的 Solaris 主机设置建议

从 ONTAP 9.10.1 开始， SM-BC 支持 Solaris 11.4 。要确保在 SM-BC 环境中发生计划外站点故障转移切换时 Solaris 客户端应用程序不会造成中断，必须在 Solaris 11.4 主机上配置以下设置。此设置会覆盖故障转移模块 `f_tpgs` ，以防止执行检测到冲突的代码路径。

按照以下步骤配置 override 参数：

1. 为连接到主机的 NetApp 存储类型创建配置文件 ` /etc/driver/drv/scsi_vhci.conf` ，并输入类似于以下内容的条目：

```
scsi-vhci-failover-override =
"NETAPP  LUN","f_tpgs"
```

2. 使用 `devprop` 和 `mdb` 命令验证是否已成功应用覆盖：

```
root@host-A:~# devprop -v -n /scsi_vhci scsi-vhci-failover-override
scsi-vhci-failover-override=NETAPP  LUN + f_tpgs
root@host-A:~# echo "*scsi_vhci_dip::print -x struct dev_info devi_child
| ::list struct dev_info devi_sibling| ::print struct dev_info
devi_mdi_client| ::print mdi_client_t ct_vprivate| ::print struct
scsi_vhci_lun svl_lun_wwn svl_fops_name"| mdb -k`
```

```
svl_lun_wwn = 0xa002a1c8960 "600a0980383134775 43f524539787938"
svl_fops_name = 0xa00298d69e0 "conf f_tpgs"
```

> 应用 `scsI-vhcI-failover-override` 后， `conf` 将添加到 `svl_fPS_name` 中。有关追加信息以及对默认设置的建议更改，请参阅 NetApp 知识库文章 "Solaris 主机支持 SnapMirror 业务连续性（ SM-BC ）配置中的建议设置"。

#### HP-UX SM-BC 配置的已知问题和限制

从 ONTAP 9.10.1 开始，支持适用于 HP-UX 的 SM-BC 。如果在 SM-BC 配置中的隔离主集群上发生自动计划外故障转移（ Automatic Unplanned Failover ， AUFO ）事件，则在 HP-UX 主机上恢复 I/O 可能需要 120 秒以上的时间。根据正在运行的应用程序，此操作可能不会导致任何 I/O 中断或错误消息。如果隔离的主集群上发生了 AUFO 事件，则必须在中断容错小于 120 秒的 HP-UX 主机上重新启动应用程序。

如果主集群和二级集群之间的连接丢失，并且主集群和调解器之间的连接也丢失，则隔离的主集群上的 AINFO 事件可能会发生发生原因 双事件故障。与其他 AINFO 事件不同，此事件被视为罕见事件。

### ONTAP 访问选项

在配置参与 SM- BC 部署的 ONTAP 节点时，您可以使用多个访问选项。您应选择最符合您的特定环境和部署目标的选项。

> 在所有情况下，您都必须使用管理员帐户使用有效密码登录。

命令行界面

基于文本的命令行界面可通过 ONTAP 管理 Shell 访问。您可以使用安全 Shell （ SSH ）访问命令行界面。

**System Manager**

您可以使用现代 Web 浏览器连接到 System Manager 。在访问 SnapMirror 业务连续性功能时， Web GUI 提供了一个直观且易于使用的界面。有关使用 System Manager 的详细信息，请参见 "System Manager 文档"。

**REST API**

外部客户端公开的 ONTAP REST API 为连接到 ONTAP 提供了另一个选项。您可以使用支持 REST Web 服务的任何主流编程语言或工具访问此 API 。常见选项包括：

- Python （包括 ONTAP Python 客户端库）
- Java
- 卷曲

使用编程或脚本语言可以自动部署和管理 SnapMirror 业务连续性部署。有关详细信息，请参见 ONTAP 存储系统上的 ONTAP 联机文档页面。

### 准备使用 ONTAP 命令行界面

在使用 ONTAP 命令行界面部署 SnapMirror 业务连续性解决方案时，您应熟悉以下命令。

> 对于具有活动同步策略的关系， SM-BC 不支持 `snapmirror quiesce` 和 `snapmirror resume` 命令。

有关以下 ONTAP 命令的详细信息，请参见 "NetApp 文档： ONTAP 9"。

| 命令 | Description |
| --- | --- |
| lun igroup create | 在集群上创建 igroup |
| LUN 映射 | 将 LUN 映射到 igroup |
| lun show | 显示 LUN 列表 |
| 创建 SnapMirror | 创建新的 SnapMirror 关系 |
| SnapMirror 初始化 | 初始化 SM-BC 一致性组 |
| SnapMirror 更新 | 启动通用快照创建操作 |
| snapmirror show | 显示 SnapMirror 关系的列表 |
| SnapMirror 故障转移 | 启动计划内故障转移操作 |
| SnapMirror 重新同步 | 启动重新同步操作 |
| SnapMirror 删除 | 删除 SnapMirror 关系 |
| SnapMirror 版本 | 删除 SnapMirror 关系的源信息 |
| 卷快照还原文件 | 从ONTAP 9.11.1开始、适用于SM-BC、 还原单个文件或LUN |

准备使用 **ONTAP** 调解器

## ONTAP 调解器为 SM-BC 关系中的 ONTAP 集群建立仲裁。它可以在检测到故障时协调自动故障转移，并有助于避免在每个集群同时尝试建立主集群控制时出现脑裂情况。

**ONTAP** 调解器的前提条件

ONTAP 调解器包括自己的一组前提条件。在安装调解器之前，必须满足这些前提条件。有关详细信息，请参见 "安装或升级 ONTAP 调解器服务"。

网络配置：

默认情况下， ONTAP 调解器通过 TCP 端口 31784 提供服务。您应确保 ONTAP 集群和调解器之间的端口 31784 已打开且可用。

部署最佳实践摘要

## 在规划 SnapMirror 业务连续性部署时，您应考虑几个最佳实践。

**SAN**

SnapMirror 业务连续性解决方案仅支持 SAN 工作负载。在所有情况下，都应遵循 SAN 最佳实践。

此外：

- 必须将二级集群中复制的 LUN 映射到主机，并且必须在配置主机时发现主集群和二级集群中 LUN 的 I/O 路径。
- 在异步（OOS）事件超过 80 秒后或自动执行计划外故障转移后，请务必重新扫描主机 LUN I/O 路径，以确保 I/O 路径不会丢失。有关详细信息，请参见相应主机操作系统供应商提供的有关重新扫描 LUN I/O 路径的文档。

调解器

要全面发挥功能并启用自动计划外故障转移，应配置外部 ONTAP 调解器并为其配置 ONTAP 集群。

安装调解器时，应将自签名证书替换为由主流可靠 CA 签名的有效证书。

**SnapMirror**

您应按以下顺序终止 SnapMirror 关系：

1. 在目标集群上执行 `snapmirror delete`
2. 在源集群上执行 `snapmirror release`

## 使用 **System Manager** 管理 **SnapMirror** 以实现业务连续性

配置调解器

使用 System Manager 配置调解器服务器以用于自动故障转移。如果您尚未将自签名 SSL 和 CA 替换为经过第三方验证的 SSL 证书和 CA，也可以将其替换为。

步骤

1. 导航到 * 保护 > 概述 > 调解器 > 配置 * 。
2. 单击 * 添加 * ，然后输入以下调解器服务器信息：
    - IPv4 地址
    - Username
    - Password
    - 证书

配置业务连续性保护

为业务连续性配置保护涉及选择 ONTAP 源集群上的 LUN 并将其添加到一致性组。从源集群上的浏览器打开 System Manager，开始为业务连续性配置保护。

此工作流专为 ONTAP 9.8 和 9.9 设计。从 ONTAP 9.10.1 开始，建议先创建一致性组，然后使用 SM-BC 作为远程保护。

关于此任务

- LUN 必须位于同一个 Storage VM 上。
- LUN 可以驻留在不同的卷上。

- 源集群和目标集群不能相同。
- 对于集群对等关系， SM-BC 需要默认 IP 空间。不支持自定义 IP 空间。

步骤

1. 选择要保护的 LUN 并将其添加到保护组： * 保护 > 概述 > 保护业务连续性 > 保护 LUN* 。
2. 在源集群上选择一个或多个要保护的 LUN 。
3. 选择目标集群和 SVM 。
4. 默认情况下会选中 * 初始化关系 * 。单击 * 保存 * 开始保护。
5. 转至 * 信息板 > 性能 * 以验证 LUN 的 IOPS 活动。
6. 在目标集群上，使用 System Manager 验证对业务连续性关系的保护是否同步： * 保护 > 关系 * 。

在计划外故障转移后重新建立原始保护关系

ONTAP 使用 ONTAP 调解器检测主存储系统何时发生故障，并对二级存储系统执行自动计划外故障转移。当初始源集群恢复联机时，您可以使用 System Manager 反转此关系并重新建立初始保护关系。

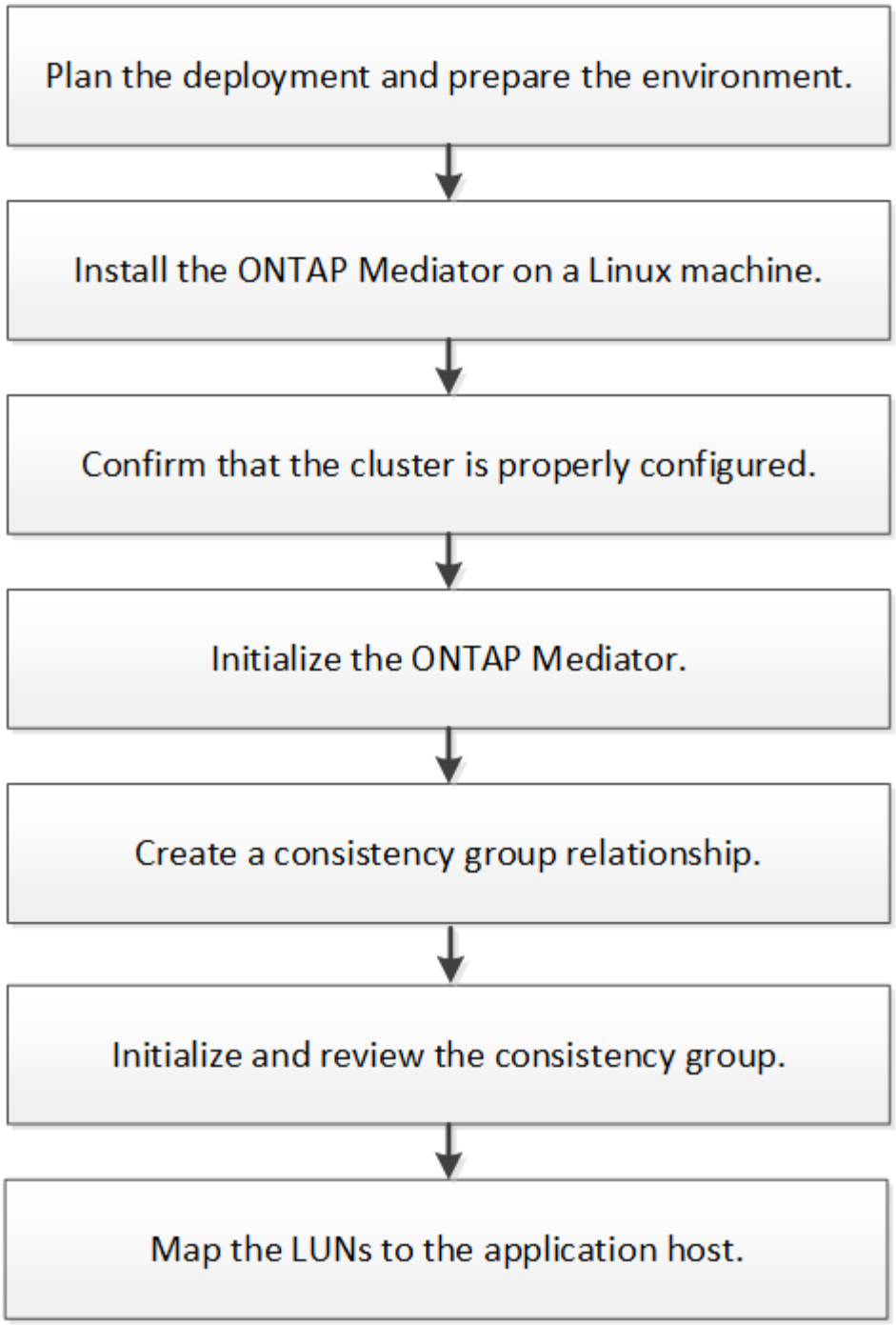
步骤

1. 导航到 * 保护 > 关系 * 并等待关系状态显示 "INSYNC. " 。
2. 要恢复初始源集群上的操作，请单击 ⋮ 并选择 * 故障转移 * 。

## 使用 **ONTAP** 命令行界面安装和设置

高级部署工作流

您可以使用以下工作流安装和实施 SnapMirror 业务连续性解决方案。




安装 **ONTAP** 调解器服务并确认 **ONTAP** 集群配置

## 您应确保已正确配置源和目标集群。

继续执行以下每个步骤。对于每个步骤，您都应确认已执行特定配置。使用每个步骤后面的链接根据需要获取更多信息。

步骤

1. 请先安装 ONTAP 调解器服务，然后再确保源集群和目标集群配置正确。

   ONTAP 调解器服务

2. 确认集群之间存在集群对等关系。

   > 对于集群对等关系， SM-BC 需要默认 IP 空间。不支持自定义 IP 空间。

   配置对等关系

3. 确认已在每个集群上创建 Storage VM 。

   创建 SVM

4. 确认每个集群上的 Storage VM 之间存在对等关系。

   创建 SVM 对等关系

5. 确认 LUN 存在卷。

   Creating a volume

6. 确认在集群中的每个节点上至少创建了一个 SAN LIF 。

   "集群 SAN 环境中 LIF 的注意事项"

   "创建 LIF"

7. 确认已创建必要的 LUN 并将其映射到 igroup ， igroup 用于将 LUN 映射到应用程序主机上的启动程序。

   创建 LUN 并映射 igroup

8. 重新扫描应用程序主机以发现任何新的 LUN 。

初始化 **ONTAP** 调解器

## 您必须先在一个集群对等方上初始化调解器，然后 SM-BC 才能执行计划内和自动计划外故障转移操作。

您可以从任一集群初始化调解器。在一个集群上问题描述 `mediator add` 命令时，调解器会自动添加到另一个集群上。

步骤

1. 在其中一个集群上初始化调解器：

   ```
   snapmirror mediator add -mediate-address ip_Address -peer-cluster cluster_name
   -username user_name
   ```

   - 示例 *

```
cluster1::> snapmirror mediator add -mediator-address 192.168.10.1 -peer
-cluster cluster2 -username mediatoradmin
Notice: Enter the mediator password.

Enter the password: ******
Enter the password again: ******
```

2. 检查调解器配置的状态：

   `snapmirror mediator show ...`

```
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
192.168.10.1     cluster-2        connected         true
```

   ` -quorum-status` 指示 SnapMirror 一致性组关系是否与调解器同步。

创建一致性组关系

## 您必须创建一个 SM-BC 一致性组，该一致性组还会建立同步一致性组关系。

> 此工作流可在 ONTAP 9.8 和 9.1.1 中为适用场景用户提供支持。如果使用从 ONTAP 9.10.1 开始的这些 ONTAP 命令行界面命令，它们仍可用于创建一致性组，但是建议您使用 System Manager 或 ONTAP REST API 管理一致性组。

以下前提条件和限制适用：

- 您必须是集群或 Storage VM 管理员
- 您必须具有 SnapMirror 同步许可证
- 目标卷的类型必须为 DP
- 主 Storage VM 和二级 Storage VM 必须处于对等关系
- 一致性组中的所有成分卷都必须位于一个 Storage VM 中
- 您不能在 ASA 集群和非 ASA 集群之间建立 SM-BC 一致性组关系
- 一致性组的名称必须是唯一的

您必须从目标集群创建一致性组关系。您可以使用 `snapmirror create` 命令上的 `cg-item-mapings` 参数映射多达 12 个成分卷。

步骤

1. 创建一致性组和成分卷关系。此示例将创建两个一致性组：包含成分卷 vol1 和 vol2 的 CG_src 以及包含成分卷 vol1_dr 和 vol2_dr 的 CG_dist 。

   d目标：： `> snapmirror create -source-path vs1_src ： /CG/cG_src -destination`

```
-path vs1_dst ： /CG_c_dst -cg-item-mappings vol_src1 ：@vol_dst1 ， vol_src2
：@vol_dst2 -policy AutomatedFailover
```

初始化一致性组

## 创建一致性组后，必须对其进行初始化。

> 此工作流可在 ONTAP 9.8 和 9.1.1 中为适用场景用户提供支持。如果使用从 ONTAP 9.10.1 开始的这些 ONTAP 命令行界面命令，它们仍可用于初始化一致性组，但建议您使用 System Manager 或 ONTAP REST API 管理一致性组。

您必须是集群或 Storage VM 管理员。

您可以从目标集群初始化一致性组。

步骤

1. 登录到目标集群上的 ONTAP 命令行界面并初始化一致性组：

   d目标：： `>snapmirror initialize -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST`

2. 确认初始化操作已成功完成。状态应为 `InSync` 。

   ```
   snapmirror show
   ```

将 **LUN** 映射到应用程序主机

## 您必须在每个集群上创建一个 igroup ，以便将 LUN 映射到应用程序主机上的启动程序。

您应在源集群和目标集群上执行此配置。

步骤

1. 在每个集群上创建一个 igroup：

   `lun igroup create -igroup name -protocol fcp_iscsi -ostype` 操作系统 `-initiator initiator_name`

   - 示例 *

   ```
   lun igroup create -igroup ig1 -protocol iscsi -ostype linux -initiator
   -initiator iqn.2001-04.com.example:abc123
   ```

2. 将 LUN 映射到 igroup：

   ```
   lun map -path path_name -igroup igroup_name
   ```

   - 示例： *

```
lun map -path /vol/src1/11 -group ig1
```

3. 验证 LUN 是否已映射：

   ```
   lun show
   ```

4. 在应用程序主机上，发现新的 LUN 。

## 管理

创建通用 **Snapshot** 副本：

### 除了定期计划的 Snapshot 副本操作之外，您还可以在主 SnapMirror 一致性组中的卷与二级 SnapMirror 一致性组中的卷之间手动创建通用 Snapshot 副本。

在 ONTAP 9.8 中，计划的快照创建间隔为一小时。从 ONTAP 9.1.1 开始，此间隔为 12 小时。

SnapMirror 组关系必须处于同步状态。

步骤

1. 创建通用 Snapshot 副本：

   d目标： `>snapmirror update -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST`

2. 监控更新进度：

   d目标：： `>snapmirror show -fields -upest-snapshot`

执行计划内故障转移

### 您可以执行计划内故障转移以测试灾难恢复配置或对主集群执行维护。

开始之前

- 此关系必须处于同步状态
- 不能运行无中断操作
- ONTAP 调解器必须已配置，已连接并处于仲裁状态

计划内故障转移由二级集群的管理员启动。此操作需要切换主角色和二级角色，以便二级集群从主集群接管。然后，新的主集群便可开始在本地处理输入和输出请求，而不会中断客户端操作。

步骤

1. 启动故障转移操作：

   d目标：： `>snapmirror failover start -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST`

2. 监控故障转移的进度：

d目标：： `>snapmirror failover show`

3. 故障转移操作完成后，您可以从目标监控同步 SnapMirror 保护关系状态：

   d目标：： `>snapmirror show`

自动计划外故障转移操作

当主集群关闭或隔离时，会发生自动计划外故障转移（AUTOFO）操作。如果发生这种情况，二级集群将转换为主集群，并开始为客户端提供服务。此操作只能在 ONTAP 调解器的协助下执行。

> 在自动计划外故障转移之后，请务必重新扫描主机 LUN I/O 路径，以确保 I/O 路径不会丢失。

您可以使用 `snapmirror failover show` 命令监控自动计划外故障转移的状态。

基本监控

您可以监控多个 SM-BC 组件和操作。

**ONTAP 调解器**

在正常操作期间，应连接调解器状态。如果处于任何其他状态，则可能表示出现错误情况。您可以查看事件管理系统（EMS）消息以确定错误和相应的更正操作。

| EMS 名称 | Description |
|---|---|
| sm.medier.added | 已成功添加调解器 |
| sm.medier.removed | 已成功删除调解器 |
| sm.medier.unusable | 由于调解器服务器损坏，调解器无法使用 |
| sm.medier.misconfigured | 调解器已重新利用，或者调解器服务器上不再安装调解器软件包 |
| sm.medier.unreachable | 无法访问调解器 |
| sm.mediate.removed.force | 使用 "force" 选项从集群中删除调解器 |
| sm.mediator.cacert.expiring | 调解器证书颁发机构（CA）证书应在 30 天或更短时间内过期 |
| sm.mediator.serverc.expiring | 调解器服务器证书将在 30 天或更短时间内过期 |
| sm.mediate.clientc.expedent.expedisn.exp用 | 调解器客户端证书应在 30 天或更短时间内过期 |
| sm.mediator.cacert.expired | 调解器证书颁发机构（CA）证书已过期 |
| sm.mediator.serverc.expired | 调解器服务器证书已过期 |
| sm.mediate.clientc.expired. | 调解器客户端证书已过期 |
| sm.mediator.in.quorum | 所有 SM-BC 记录都会与调解器重新同步 |

计划内故障转移操作

您可以使用 `snapmirror failover show` 命令监控计划内故障转移操作的状态和进度。例如：

```
ClusterB::> snapmirror failover start -destination-path vs1:/cg/dcg1
```

故障转移操作完成后，您可以从新的目标集群监控同步 SnapMirror 保护状态。例如：

```
ClusterA::> snapmirror show
```

您还可以查看以下消息以确定是否存在错误并采取适当的更正措施。

| EMS 名称 | Description |
| --- | --- |
| SMBC.PFO.FAILED | SMBC 计划的故障转移操作失败。目标路径： |
| SMBC.PFO.START 。目标路径： | 已启动 SMBC 计划内故障转移操作 |

自动计划外故障转移操作

在计划外自动故障转移期间，您可以使用 `snapmirror failover show` 命令监控操作状态。例如：

```
ClusterB::> snapmirror failover show -instance
Start Time: 9/23/2020 22:03:29
         Source Path: vs1:/cg/scg3
    Destination Path: vs3:/cg/dcg3
     Failover Status: completed
        Error Reason:
            End Time: 9/23/2020 22:03:30
Primary Data Cluster: cluster-2
Last Progress Update: -
       Failover Type: unplanned
  Error Reason codes: -
```

您还可以查看以下消息以确定是否存在错误并采取适当的更正措施。

| EMS 名称 | Description |
| --- | --- |
| smbc.aufo.failed | SnapMirror 自动计划故障转移操作失败。目标路径： |
| smbc.aufo.start | 已启动 SMBC 计划内故障转移操作。目标路径： |
| smbc.aufo.completed: | 已完成 SnapMirror 自动计划故障转移操作。目标路径： |
| smbc.aufo.failover.incapable | block.giveback.during.aufo |

**SM-BC 可用性**

您可以在主集群，二级集群或这两者上使用一系列命令来检查 SM-BC 关系的可用性。

您使用的命令包括在主集群和二级集群上使用 `snapmirror mediator show` 命令检查连接和仲裁状态，使用 `snapmirror show` 命令和 `volume show` 命令。例如：

```
SMBC_A::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_B           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.236.172.86    SMBC_A           connected         true

SMBC_B::*> snapmirror show -expand

Progress
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/cg1 XDP  vs1:/cg/cg1_dp Snapmirrored InSync  -         true    -
vs0:vol1    XDP  vs1:vol1_dp  Snapmirrored InSync    -         true    -
2 entries were displayed.

SMBC_A::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1
vserver volume is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------ -------------- ------------------------ --------------
vs0     vol1   true           false                      Consensus

SMBC_B::*> volume show -fields is-smbc-master,smbc-consensus,is-smbc-
failover-capable -volume vol1_dp
vserver volume  is-smbc-master is-smbc-failover-capable smbc-consensus
------- ------- -------------- ------------------------ --------------
vs1     vol1_dp false          true                       No-consensus
```

在一致性组中添加和删除卷

## 如果要通过添加或删除卷来更改一致性组的构成，则必须先删除原始关系，然后使用新的构成重新创建一致性组。

> 此工作流适用场景 ONTAP 9.8 和 9.1.1 。从 ONTAP 9.10.1 开始，建议您进行管理 "一致性组" 通过 System Manager 或使用 ONTAP REST API 。

关于此任务

- 如果一致性组处于 "INSYNC" 状态，则不允许更改成分组合。
- 目标卷的类型应为 DP 。

> 为扩展一致性组而添加的新卷必须在源卷和目标卷之间具有一对通用 Snapshot 副本。

此操作步骤假定端点 vs1_src： /CG/CG_src 和 vs1_dst： /CG/cG_dst 之间存在两个一致性组关系： vol_src1 <→ vol_dst1 和 vol_src2 <→ vol_dst2 。

1. 验证源集群和目标集群上的源卷和目标卷之间是否存在通用 Snapshot 副本：

   ```
   ssource ：： >snapshot show -vserver vs1_src -volume vol_src3 -snapshot
   snapmirror*
   ```

   ```
   d目标：： >snapshot show -vserver vs1_dst -volume vol_dst3 -snapshot snapmirror*
   ```

2. 如果不存在通用 Snapshot 副本，请创建并初始化 FlexVol SnapMirror 关系：

   ```
   d目标：： >snapmirror initialize -source-path vs1_src ： vol_src3 -destination
   -path vs1_dst ： vol_dst3
   ```

3. 删除零 RTO 一致性组关系：

   ```
   d目标：： >snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： vol_dst3
   ```

4. 释放源 SnapMirror 关系并保留通用 Snapshot 副本：

   ```
   ssource ：：： >snapmirror release -relationship-info-only true -destination
   -path vs1_dst ： vol_dst3
   ```

5. 取消映射 LUN 并删除现有一致性组关系：

   ```
   d目标：： >lun mapping delete -vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup
   <igroup_name>
   ```

   > 目标 LUN 将取消映射，而主副本上的 LUN 将继续为主机 I/O 提供服务

   ```
   d目标： >snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST
   ```

   ```
   ssource ：：： >snapmirror release -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_dst
   -relationship-info-only true
   ```

6. 使用新的构成创建新的一致性组：

   ```
   d目标：：： >snapmirror create -source-path vs1_src ： /CG/cG_src -destination
   -path vs1_dst ： /CG_c_dst -cg-item-mappings vol_src1 ：@vol_dst1 ， vol_src2
   ```

：@vol_dst2 ， vol_src3 ：@vol_dst3

7. 重新同步零 RTO 一致性组关系以确保其处于同步状态：

   d目标：： >snapmirror resync -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST

8. 重新映射步骤 5 中未映射的 LUN：

   d目标：： > lun map -vserver vs1_dst -path <lun_path> -igroup <igroup_name>

9. 重新扫描主机 LUN I/O 路径以还原 LUN 的所有路径。

使用 **SM-BC** 在扇出配置中恢复保护

## 支持 SM-BC 扇出配置。您的源卷可以镜像到一个SM-BC目标端点以及一个或多个异步SnapMirror关系。

`MirrorAllSnapshots`策略以及从ONTAP 9.11.1开始的`MirrorAndVault`策略支持扇出配置。从ONTAP 9.11.1开始、`XDPDefault`策略不支持SM-BC中的扇出配置。

如果在 SM-BC 目标上发生故障转移，异步 SnapMirror 目标将变得不正常，您必须通过删除并重新创建与异步 SnapMirror 端点的关系来手动还原保护。

在扇出配置中恢复保护

1. 验证故障转移是否已成功完成： `snapmirror failover show`
2. 在异步 SnapMirror 端点上，删除扇出端点： `snapmirror delete -destination-path` *`destination_path`*
3. 在第三个站点上，在新的 SM-BC 主卷和异步扇出目标卷之间创建异步 SnapMirror 关系： `snapmirror create -source-path` *`source_path`* `-destination-path` *`destination_path`* `-policy MirrorAllSnapshots -schedule` *`schedule`*
4. 重新同步此关系： `snapMirror resync -destination-path` *`destination_path`*
5. 验证关系状态和运行状况： `snapmirror show`

将现有关系转换为 **SM-BC** 关系

## 您可以将现有的零恢复点保护（零 RPO ）同步 SnapMirror 关系转换为 SM-BC 零 RTO 同步 SnapMirror 一致性组关系。

开始之前

- 主卷和二级卷之间存在零 RPO 同步 SnapMirror 关系。
- 在创建零 RTO SnapMirror 关系之前，目标卷上的所有 LUN 都会取消映射。
- SM-BC 仅支持 SAN 协议（而不是 NFS/CIFS ）。确保未挂载一致性组的任何成分卷以进行 NAS 访问。

关于此任务

- 您必须是源和目标上的集群和 SVM 管理员。
- 您不能通过更改 SnapMirror 策略将零 RPO 转换为零 RTO 同步。

- 如果已映射二级卷上的现有 LUN ，则 `snapmirror create` with AutomatedFailover policy 将触发错误。在发出 `snapmirror create` 命令之前，必须确保 LUN 已取消映射。

步骤

1. 对现有关系执行 SnapMirror 更新操作：

   d目标： `>snapmirror update -destination-path vs1_dst ： vol1`

2. 验证 SnapMirror 更新是否已成功完成：

   d目标：： `>snapmirror show`

3. 暂停每个零 RPO 同步关系：

   d目标：： `>snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst ： vol1`

   d目标：： `>snapmirror quiesce -destination-path vs1_dst ： vol2`

4. 删除每个零 RPO 同步关系：

   d目标：： `>snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： vol1`

   d目标： `>snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： vol2`

5. 释放源 SnapMirror 关系，但保留通用 Snapshot 副本：

   ```
   ssource ：：： >snapmirror release -relationship-info-only true -destination
   -path vs1_dst ： vol1
   ssource ：：： >snapmirror release -relationship-info-only true -destination
   -path vs1_dst ： vol2
   ```

6. 创建组零 RTO 同步 SnapMirror 关系：

   ```
   d目标：： > snapmirror create -source-path vs1_src ： /CG/cG_src -destination
   -path vs1_dst ： /CG_dst -cg-item_mappings vol1 ：@vol1 ， vol2 ：@vol2 -policy
   AutomatedFailover
   ```

7. 重新同步零 RTO 一致性组：

   d目标： `> snapmirror resync -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST`

8. 重新扫描主机 LUN I/O 路径以还原 LUN 的所有路径。

**SM-BC** 升级和还原注意事项

## 您应了解升级和还原 SM-BC 配置的要求。

升级

在配置和使用 SM-BC 之前，您必须将源集群和目标集群上的所有节点升级到 ONTAP 9.8 或更高版本。"在

ONTAP 集群上更新软件"

> 混合 ONTAP 9.7 和 ONTAP 9.8 集群不支持 SM-BC 。

将集群从 9.8 或 9.9.1 升级到 9.10.1 会在源和目标上为 SM-BC 关系创建新的一致性组。

### 从 ONTAP 9.10.1 还原到 ONTAP 9.9.1

要将关系从 9.10.1 还原到 9.9.1 ，必须先删除 SM-BC 关系，然后再删除 9.10.1 一致性组实例。无法删除具有活动 SMBC 关系的一致性组。在 9.9.1 或更早版本中升级到 9.10.1 且先前与另一个智能容器或企业应用程序关联的任何 FlexVol 卷将在还原时不再关联。删除一致性组不会删除成分卷或卷粒度快照。请参见 "删除一致性组" 有关此任务的详细信息，请参见。

### 从 ONTAP 9.8 还原到 ONTAP 9.7

从 ONTAP 9.8 还原到 ONTAP 9.7 时，必须注意以下事项：

- 如果集群托管的是 SM-BC 目标，则在中断并删除此关系之前，不允许还原到 ONTAP 9.7 。
- 如果集群托管的是 SM-BC 源，则在释放此关系之前，不允许还原到 ONTAP 9.7 。
- 还原到 ONTAP 9.7 之前，必须删除用户创建的所有自定义 SM-BC SnapMirror 策略。

步骤

1. 从 SM-BC 关系中的一个集群执行还原检查：

   ```
   cluster ：：： * > system node revert-to -version 9.7 -check-only
   ```

   示例

   ```
   cluster::*> system node revert-to -version 9.7 -check-only
   Error: command failed: The revert check phase failed. The following
   issues must be resolved before revert can be completed. Bring the data
   LIFs down on running vservers. Command to list the running vservers:
   vserver show -admin-state running Command to list the data LIFs that are
   up: network interface show -role data -status-admin up Command to bring
   all data LIFs down: network interface modify {-role data} -status-admin
   down
   Disable snapshot policies.
       Command to list snapshot policies: "snapshot policy show".
       Command to disable snapshot policies: "snapshot policy modify
   -vserver
      * -enabled false"

      Break off the initialized online data-protection (DP) volumes and
   delete
      Uninitialized online data-protection (DP) volumes present on the
   local
      node.
   ```

```
    Command to list all online data-protection volumes on the local
node:
   volume show -type DP -state online -node <local-node-name>
    Before breaking off the initialized online data-protection volumes,
   quiesce and abort transfers on associated SnapMirror relationships
and
   wait for the Relationship Status to be Quiesced.
    Command to quiesce a SnapMirror relationship: snapmirror quiesce
    Command to abort transfers on a SnapMirror relationship: snapmirror
   abort
    Command to see if the Relationship Status of a SnapMirror
relationship
   is Quiesced: snapmirror show
    Command to break off a data-protection volume: snapmirror break
    Command to break off a data-protection volume which is the
destination
   of a SnapMirror relationship with a policy of type "vault":
snapmirror
   break -delete-snapshots
    Uninitialized data-protection volumes are reported by the
"snapmirror
   break" command when applied on a DP volume.
    Command to delete volume: volume delete

   Delete current version snapshots in advanced privilege level.
    Command to list snapshots: "snapshot show -fs-version 9.8"
    Command to delete snapshots: "snapshot prepare-for-revert -node
   <nodename>"

   Delete all user-created policies of the type active-strict-sync-
mirror
   and active-sync-mirror.
   The command to see all active-strict-sync-mirror and active-sync-
mirror
   type policies is:
    snapmirror policy show -type
   active-strict-sync-mirror,active-sync-mirror
   The command to delete a policy is :
    snapmirror policy delete -vserver <vserver-name> -policy <policy-
name>
```

有关还原集群的信息，请参见 "还原 ONTAP"。

删除 **SM-BC** 配置

## 您可以删除零 RTO 同步 SnapMirror 保护并删除 SM-BC 关系配置。

在删除 SM-BC 关系之前，必须取消映射目标集群中的所有 LUN 。取消映射 LUN 并重新扫描主机后， SCSI 目标会通知主机 LUN 清单已更改。删除零 RTO 关系后，零 RTO 二级卷上的现有 LUN 将发生更改，以反映新的身份。主机会将二级卷 LUN 发现为与源卷 LUN 无关系的新 LUN 。删除关系后，二级卷仍保留 DP 卷。您可以通过问题描述 snapmirror break 命令将其转换为读 / 写。如果关系未反转，则在故障转移状态下不允许删除此关系。

步骤

1. 删除源端点和目标端点之间的 SM-BC 一致性组关系：

   d目标： `>snapmirror delete -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST`

2. 从源集群释放一致性组关系以及为此关系创建的 Snapshot 副本：

   `ssource ：： >snapmirror release -destination-path vs1_dst ： /CG/CG_DST`

3. 执行主机重新扫描以更新 LUN 清单。
4. 从 ONTAP 9.10.1 开始，删除 SnapMirror 关系不会删除一致性组。如果要删除一致性组，必须使用 System Manager 或 ONTAP REST API 。请参见 删除一致性组 有关详细信息 …

删除 **ONTAP** 调解器：

## 如果要从 ONTAP 集群中删除现有 ONTAP 调解器配置，可以使用 `snapmirror mediator remove` 命令执行此操作。

步骤

1. 删除 ONTAP 调解器：

   ```
   snapmirror mediator remove -mediate-address 12.345.678.90 -peer-cluster
   cluster_xyz
   ```

## 故障排除

**SnapMirror** 删除操作在接管状态下失败

## 如果在集群上安装了 ONTAP 9.9.1 ，则在 SM-BC 一致性组关系处于接管状态时，执行 `snapmirror delete` 命令将失败。

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd

Error: command failed: RPC: Couldn't make connection
```

当 SM-BC 关系中的节点处于接管状态时，请在 "-force" 选项设置为 true 的情况下执行 SnapMirror 删除和释放操作。

```
C2_cluster::> snapmirror delete  vs1:/cg/dd -force true

Warning: The relationship between source "vs0:/cg/ss" and destination
         "vs1:/cg/dd" will be deleted, however the items of the
destination
         Consistency Group might not be made writable, deletable, or
modifiable
         after the operation. Manual recovery might be required.
Do you want to continue? {y|n}: y
Operation succeeded: snapmirror delete for the relationship with
destination "vs1:/cg/dd".
```

创建 **SnapMirror** 关系并初始化一致性组失败

## 创建 SnapMirror 关系和一致性组初始化失败。

确保每个集群的一致性组数未超过限制。SM-BC中的一致性组限制与平台无关、并且因ONTAP 版本而异。请参见 "其他限制和限制" 基于ONTAP 版本的限制。

如果一致性组一直处于初始化状态，请使用 ONTAP REST API， System Manager 或命令 `sn show -expand` 检查一致性组初始化的状态。

如果一致性组初始化失败，请删除 SM-BC 关系，删除一致性组，然后重新创建该关系并对其进行初始化。此工作流因所使用的 ONTAP 版本而异。

| 如果您使用的是 ONTAP 9.8-9.9.1 | 如果使用的是ONTAP 9.10.1或更高版本 |
|---|---|
| 1. "删除 SM-BC 配置"<br>2. "创建一致性组关系"<br>3. "初始化一致性组关系" | 1. 在 * 保护 > 关系 * 下，找到一致性组上的 SM-BC 关系。选择 … ⋮，然后 * 删除 * 以删除 SM-BC 关系。<br>2. "删除一致性组"<br>3. "配置一致性组" |

计划内故障转移失败

## 执行 `snapmirror failover start` 命令后， `snapmirror failover show` 命令的输出将显示一条消息，指示正在执行无中断操作。

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs1:/cg/cg vs0:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
Failover cannot start because a volume move is running. Retry the command
once volume move has finished.
                                                          08:35:04
08:35:04
```

在执行无中断操作（包括卷移动，聚合重新定位和存储故障转移）时，无法开始计划内故障转移。

等待无中断操作完成，然后重试故障转移操作。

调解器不可访问或调解器仲裁状态为 **false**

## 执行 `snapmirror failover start` 命令后， `snapmirror failover show` 命令的输出将显示一条消息，指示未配置调解器。

请参见 "初始化 ONTAP 调解器"。

```
Cluster1::> snapmirror failover show
Source Destination Error
Path Path Type Status start-time end-time Reason
-------- ----------- -------- --------- ---------- ---------- ----------
vs0:/cg/cg vs1:/cg/cg planned failed 10/1/2020 10/1/2020 SnapMirror
failover cannot start because the source-side precheck failed. reason:
Mediator not configured.
05:50:42 05:50:43
```

未配置调解器或存在网络连接问题。

如果未配置调解器，则必须先配置调解器，然后才能建立 SM-BC 关系。修复任何网络连接问题。使用 snapmirror mediator show 命令确保源站点和目标站点上已连接调解器且仲裁状态为 true 。

```
cluster::> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.234.10.143    cluster2         connected         true
```

站点 **B** 未触发自动计划外故障转移

## 站点 A 故障不会在站点 B 上触发计划外故障转移

未配置调解器。要确定是否为发生原因，问题描述请在站点 B 集群上运行 `snapmirror mediator show` 命令。

```
Cluster2::*> snapmirror mediator show
This table is currently empty.
```

此示例指示未在站点 B 上配置调解器

确保已在两个集群上配置调解器，并且状态为已连接且仲裁设置为 True 。

SnapMirror 一致性组不同步。要确定这是否为发生原因，请查看事件日志以查看一致性组在站点 A 发生故障期间是否处于同步状态。

```
cluster::*> event log show -event *out.of.sync*

Time                Node             Severity      Event
------------------- ---------------- -------------
---------------------------
10/1/2020 23:26:12  sti42-vsim-ucs511w ERROR       sms.status.out.of.sync:
Source volume "vs0:zrto_cg_556844_511u_RW1" and destination volume
"vs1:zrto_cg_556881_511w_DP1" with relationship UUID "55ab7942-03e5-11eb-
ba5a-005056a7dc14" is in "out-of-sync" status due to the following reason:
"Transfer failed."
```

要在站点 B 上执行强制故障转移，请完成以下步骤

1. 从站点 B 取消映射属于一致性组的所有 LUN
2. 使用 `force` 选项删除 SnapMirror 一致性组关系。
3. 在一致性组成分卷上输入 `snapmirror break` 命令，将卷从 DP 转换为 R/W ，从而从站点 B 启用 I/O
4. 启动站点 A 节点以创建从站点 B 到站点 A 的零 RTO 关系
5. 释放站点 A 上具有 `relationship-info-only` 的一致性组，以保留通用 Snapshot 副本并取消映射属于一致性组的 LUN 。
6. 通过使用 Sync 策略或异步策略设置卷级别关系，将站点 A 上的卷从 R/W 转换为 DP 。
7. 问题描述 the `snapmirror resync` to synchronize the relationships.
8. 删除站点 A 上具有 Sync 策略的 SnapMirror 关系
9. 在站点 B 上使用 `relationship-info-only true` 释放带有 Sync 策略的 SnapMirror 关系
10. 创建从站点 B 到站点 A 的一致性组关系
11. 从站点 A 执行一致性组重新同步，然后验证一致性组是否处于同步状态。
12. 重新扫描主机 LUN I/O 路径以还原 LUN 的所有路径。

站点 **B** 和调解器之间的链路已关闭，站点 **A** 已关闭

要检查调解器的连接，请使用 `snapmirror mediator show` 命令。如果连接状态为 " 无法访问 " ，并且站点 B 无法访问站点 B ，则您将获得类似于以下内容的输出。按照解决方案 中的步骤还原连接

```
cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C1_cluster       unreachable       true
SnapMirror consistency group relationship status is out of sync.

C2_cluster::*> snapmirror show -expand
Source            Destination Mirror  Relationship   Total
Last
Path        Type  Path        State   Status         Progress  Healthy
Updated
----------- ---- ------------ ------- -------------- --------- -------
--------
vs0:/cg/src_cg_1 XDP vs1:/cg/dst_cg_1 Snapmirrored OutOfSync - false   -
vs0:zrto_cg_655724_188a_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655755_188c_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655733_188a_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655762_188c_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655739_188b_RW1 XDP vs1:zrto_cg_655768_188d_DP1 Snapmirrored
OutOfSync - false -
vs0:zrto_cg_655748_188b_RW2 XDP vs1:zrto_cg_655776_188d_DP2 Snapmirrored
OutOfSync - false -
5 entries were displayed.

Site B cluster is unable to reach Site A.
C2_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C1_cluster            1-80-000011           Unavailable    ok
```

强制执行故障转移以启用站点 B 的 I/O ，然后从站点 B 到站点 A 建立零 RTO 关系

要在站点 B 上执行强制故障转移，请完成以下步骤

1. 从站点 B 取消映射属于一致性组的所有 LUN
2. 使用 force 选项删除 SnapMirror 一致性组关系。
3. 在一致性组成分卷上输入 snapmirror break 命令，将卷从 DP 转换为 RW ，以便从站点 B 启用 I/O

4. 启动站点 A 节点以创建从站点 B 到站点 A 的零 RTO 关系
5. 释放站点 A 上具有 relationship-info-only 的一致性组，以保留通用 Snapshot 副本并取消映射属于此一致性组的 LUN 。
6. 通过使用 Sync 策略或异步策略设置卷级别关系，将站点 A 上的卷从 RW 转换为 DP 。
7. 通过问题描述重新同步 SnapMirror 以同步关系。
8. 删除站点 A 上的同步 SnapMirror 关系策略
9. 在站点 B 上使用 relationship-info-only true 释放带有 Sync 策略的 SnapMirror 关系
10. 创建从站点 B 到站点 A 的一致性组关系
11. 从站点 A 执行一致性组重新同步，然后验证一致性组是否处于同步状态。
12. 重新扫描主机 LUN I/O 路径以还原 LUN 的所有路径。

站点 **A** 和调解器之间的链路关闭，站点 **B** 关闭

## 使用 SM-BC 时，调解器或对等集群之间的连接可能会断开。您可以通过检查 SM-BC 关系不同部分的连接，可用性和协商一致状态，然后强制恢复连接来诊断问题描述 。

使用 `snapmirror mediator show` 命令从站点 A 检查调解器的状态。

```
C1_cluster::*> snapmirror mediator show
Mediator Address Peer Cluster     Connection Status Quorum Status
---------------- ---------------- ----------------- -------------
10.237.86.17     C2_cluster       unreachable       true

C1_cluster::*> snapmirror list-destinations
                                                    Progress
Source             Destination         Transfer   Last
Relationship
Path         Type  Path         Status Progress   Updated      Id
----------- ----- ------------ ------- --------- ------------
---------------
vs0:/cg/src_cg_1  XDP   vs1:/cg/dst_cg_1  OutOfSync  -         -
bba7d354-06f6-11eb-9138-005056acec19
```

使用 `cluster peer show` 命令检查站点 B 的连接：

```
C1_sti78-vsim-ucs188a_cluster::*> cluster peer show
Peer Cluster Name         Cluster Serial Number Availability
Authentication
------------------------- --------------------- --------------
--------------
C2_cluster                1-80-000011           Unavailable    ok
```

使用命令 `volume show volume_name -fields smbc-consensus` 检查 SM-BC 卷上的协商一致状态：

```
C1_cluster::*> volume show zrto_cg_894191_188b_RW1 -fields smbc-consensus
vserver volume                  smbc-consensus
------- ----------------------- ------------------
vs0     zrto_cg_894191_188b_RW1 Awaiting-consensus
```

完成以下步骤以覆盖 SM-BC 共识并强制恢复站点 A 上的 I/O：

> 此解决方案 使用 `dIAG` 级别的命令，您需要联系 NetApp 支持部门。

1. 取消映射站点 A 上的 LUN
2. 在站点 A 上使用 `-force` 和 `override-smbc-consenson` 选项对 `snapmirror release` 命令执行问题描述
3. 重新映射 LUN 。
4. 首先，启动调解器，然后启动站点 B 节点。
5. 使用 `snapmirror resync` 重新同步一致性组关系。
6. 站点 B 启动后，验证一致性组关系是否已启动且处于同步状态。
7. 在主机上执行 LUN 重新扫描，以还原 LUN 的所有路径。

如果在目标卷上设置了隔离，则 **SM-BC SnapMirror** 删除操作将失败

## 如果任何目标卷设置了重定向隔离，则 SnapMirror 删除操作将失败。

执行以下操作以重试重定向并从目标卷中删除隔离。

- SnapMirror 重新同步
- SnapMirror 更新

主卷关闭时卷移动操作停止

## 如果主站点在 SM-BC 关系中关闭，则卷移动操作将无限期地停留在转换延迟状态。主站点关闭后，二级站点将执行自动计划外故障转移（AUTOFO）。如果在触发了 AINFO 时正在执行卷移动操作，则卷移动将停止。

中止停滞的卷移动实例并重新启动卷移动操作。

如果无法删除 **Snapshot** 副本， **SnapMirror** 版本将失败

## 无法删除 Snapshot 副本时， SnapMirror 发布操作将失败。

Snapshot 副本包含一个瞬时标记。使用带有 `-ignore-owners` 选项的 `snapshot delete` 命令删除瞬时 Snapshot 副本。`snapshot delete -volume <volume_name> -snapshot <snapshot_name> -ignore-owners true -force true`

重试 `snapmirror release` 命令。

卷移动参考 **Snapshot** 副本显示为最新的

## 对一致性组卷执行卷移动操作后，卷移动参考 Snapshot 副本可能会显示为 SnapMirror 关系的最新版本。

您可以使用以下命令查看最新的 Snapshot 副本：

```
snapmirror show -fields lateds-snapshot status -expand
```

在卷移动操作完成后，手动执行 `snapmirror resync` 或等待下一个自动重新同步操作。

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.